

سند تحلیل ریسک پروژه مهندسی نرم افزار

سامانه معاملات اوراق بهادار مبتنی بر معماری میکروسرویس و بلاک چین

تهیه کننده:

آرین خیراندیش

۴۰۲۳۱۴۱۳

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه
۲	۲	ماتریس ارزیابی ریسک
۲	۳	تحلیل ریسک‌های فنی و معماری (Technical Risks)
۲	۴	تحلیل ریسک‌های بلاک‌چین و امنیت (Blockchain Security & Risks)
۳	۵	تحلیل ریسک‌های کسب‌وکار و بازار (Business Risks)
۳	۶	تحلیل ریسک‌های عملیاتی و مدیریت حوادث (Operational Risks)
۳	۷	نتیجه‌گیری

۱ مقدمه

این سند به منظور شناسایی، ارزیابی و ارائه راهکارهای مقابله با ریسک‌های موجود در پروژه «سامانه کارگزاری بورس آنلاین مبتنی بر بلاک‌چین» تهیه شده است. با توجه به ماهیت مالی پروژه و استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین (Blockchain) و میکروسرویس‌ها، مدیریت ریسک نقش حیاتی در موفقیت پروژه ایفا می‌کند.

۲ ماتریس ارزیابی ریسک

برای اولویت‌بندی ریسک‌ها، از ماتریس «احتمال وقوع» در برابر «شدت تأثیر» استفاده شده است.

احتمال / تأثیر	کم	متوسط	زیاد
زیاد	متوسط	بحرانی	بحرانی
متوسط	کم	متوسط	بحرانی
کم	کم	کم	متوسط

جدول ۱: ماتریس شدت ریسک

۳ تحلیل ریسک‌های فنی و معماری (Technical Risks)

این بخش به ریسک‌های مرتبط با معماری میکروسرویس، سوکت‌ها و زیرساخت می‌پردازد.

عنوان ریسک	احتمال	تأثیر	راهکار کاهش (Mitigation)
تأخیر در ارسال اعلان‌های لحظه‌ای (Socket) - Latency	متوسط	زیاد	استفاده از Balancer Load برای سوکت‌ها، بهینه‌سازی Payload پیام‌ها، جداسازی سرور - Notification از هسته اصلی.
از کار افتادن سرویس تطبیق سفارش (Matching Engine) (Failure)	کم	بحرانی	پایه‌سازی افزونگی (Redundancy)، استفاده از Kubernetes برای راه‌اندازی مجدد خودکار پادها، ذخیره وضعیت سفارش در دیتابیس پایدار.
عدم سازگاری داده‌ها بین دیتابیس و بلاک‌چین	متوسط	زیاد	استفاده از الگوی Saga برای تراکنش‌های توزیع شده، مکانیزم Retry خودکار، اسکرپت‌های Reconciliation - شنبانه.

۴ تحلیل ریسک‌های بلاک‌چین و امنیت (Blockchain Security & Risks)

با توجه به استفاده از بلاک‌چین خصوصی و قراردادهای هوشمند، این بخش بسیار حائز اهمیت است.

عنوان ریسک	احتمال	تأثیر	راهکار کاهش (Mitigation)
آسیب‌پذیری در قرارداد هوشمند (Smart Contract Bugs)	کم	بحرانی	انجام ممیزی امنیتی (Audit)، نوشتن تست‌کیس‌های جامع (Unit Tests)، استفاده از کتابخانه‌های استاندارد OpenZeppelin.
نشت کلید خصوصی مالک سیستم (Owner Key Compromise)	کم	بحرانی	استفاده از کیف‌پول چندامضایی (Multi-Sig) برای مدیریت قراردادهای، استفاده از مازول امنیتی سخت‌افزاری (HSM).
حمله ۵۱ درصدی به بلاک‌چین خصوصی	بسیار کم	زیاد	استفاده از مکانیزم اجماع Authority of Proof (PoA) و محدود کردن نودهای اعتبارسنج (Validators) به سرورهای مورد اعتماد.
هک شدن حساب کاربری و سرقت دارایی	متوسط	زیاد	اجباری کردن احراز هویت دوعاملی (۲FA)، استفاده از ورود مبتنی بر اتریوم (EIP-۴۳۶۱)، محدودیت برداشت روزانه.

۵ تحلیل ریسک‌های کسب‌وکار و بازار (Business Risks)

مطابق با صفحه ۴ مستندات پروژه، این بخش به نوسانات و اختلالات بازار می‌پردازد.

عنوان ریسک	احتمال	تأثیر	راهکار کاهش (Mitigation)
نوسانات شدید قیمت و ناپایداری بازار (Price Volatility)	زیاد	متوسط	پیاده‌سازی مکانیزم توقف اضطراری معاملات (Cir-Breaker) در موتور تطبیق، هشدارهای ریسک به کاربران.
نبود نقدینگی کافی برای سفارش‌ها (Liquidity Risk)	متوسط	زیاد	اتصال به Market های Maker خودکار، ایجاد انگیزه‌های تشویقی برای سفارش‌گذاری.
عدم رعایت قوانین رگولاتوری (Compliance)	متوسط	بحرانی	پیاده‌سازی دقیق مازول احراز هویت (KYC) در سرویس مدیریت کاربر، امکان گزارش‌گیری شفاف برای نهادهای ناظر.

۶ تحلیل ریسک‌های عملیاتی و مدیریت حوادث (Operational Risks)

مطابق با بخش مدیریت حوادث (صفحه ۹ و ۱۰ مستندات).

عنوان ریسک	احتمال	تأثیر	راهکار کاهش (Mitigation)
عدم پاسخگویی سریع به حوادث (Incident Re-sponse Delay)	متوسط	زیاد	تعیین شیفت‌های On-Call Engineer، استفاده از ابزارهای مانیتورینگ (Prometheus/Grafana) برای ارسال هشدارهای خودکار.
از دست رفتن لاگ‌های سیستم پس از حادثه	کم	متوسط	پیاده‌سازی سیستم لاگ‌برداری متمرکز (مانند ELK)، مستندسازی حوادث (Postmortem) طبق استاندارد پروژه.

۷ نتیجه‌گیری

مدیریت ریسک در سامانه بورس بلاک‌چینی فرآیندی مداوم است. با پیاده‌سازی راهکارهای فوق، به‌ویژه در بخش امنیت قراردادهای هوشمند و پایداری میکروسرویس‌ها، می‌توان احتمال وقوع حوادث بحرانی را به حداقل رساند. پایش مستمر توسط تیم DevOps و به‌روزرسانی مداوم این سند در هر اسپرینت ضروری است.